

1.7

如图为一种电四极子，它由两个相同的电偶极子 $p = ql$ 组成，这两个电偶极子在同一直线上，但方向相反，它们的负电荷重合在一起。试证明在它们的延长线上离中心(即负电荷所在处) r 处 P 点的场强为 $E = \frac{3Q}{4\pi\epsilon_0 r^4}$ (当 $r \gg l$ 时)，式中的 $Q = 2ql^2$ 叫做电四极矩。

解：设中心点（负电荷所在处）为坐标原点，电荷分布在 x 轴上，根据题图，三个点电荷的坐标及电量分别为： $+q$ 在 $x = -l$ 处， $-2q$ 在 $x = 0$ 处， $+q$ 在 $x = l$ 处。

在延长线上坐标为 r 处的 P 点，根据点电荷场强叠加原理，总电场强度为：

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{(r-l)^2} - \frac{2q}{r^2} + \frac{q}{(r+l)^2} \right] = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left[\left(1 - \frac{l}{r}\right)^{-2} - 2 + \left(1 + \frac{l}{r}\right)^{-2} \right]$$

当 $r \gg l$ 时， $(1 \pm x)^{-2} \approx 1 \mp 2x + 3x^2$ ，

$$\left(1 - \frac{l}{r}\right)^{-2} + \left(1 + \frac{l}{r}\right)^{-2} \approx \left(1 + 2\frac{l}{r} + 3\frac{l^2}{r^2}\right) + \left(1 - 2\frac{l}{r} + 3\frac{l^2}{r^2}\right) = 2 + 6\frac{l^2}{r^2}$$

将其代入电场强度表达式中：

$$E \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left(2 + 6\frac{l^2}{r^2} - 2\right) = \frac{6ql^2}{4\pi\epsilon_0 r^4} = \frac{3Q}{4\pi\epsilon_0 r^4}$$

1.12

一无限大均匀带电平面，电荷的面密度为 σ ，其上挖去一半径为 R 的圆洞。试求洞的轴线上离洞心为 r 处的电场强度。

解：可将该带电体看作是一个面密度为 σ 的完整无限大均匀带电平面，与一个半径为 R 、面密度为 $-\sigma$ 的带电圆盘叠加而成。

无限大带电平面在轴线上产生的场强：

$$E_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

半径为 R 面密度为 $-\sigma$ 的圆盘在轴线上距盘心 r 处产生的场强为：

$$E_2 = \int_0^R \frac{(-\sigma)2\pi x dx}{4\pi\epsilon_0(x^2 + r^2)} \cdot \frac{r}{\sqrt{x^2 + r^2}} = -\frac{\sigma r}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{x}{(x^2 + r^2)^{3/2}} dx = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{r}{\sqrt{R^2 + r^2}}\right)$$

两者方向均沿轴线，故总电场强度为：

$$E = E_1 + E_2 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{r}{\sqrt{R^2 + r^2}}\right) = \frac{\sigma r}{2\epsilon_0 \sqrt{R^2 + r^2}}$$

方向垂直于平面向外（假设 $\sigma > 0$ ）。

1.13

如图，电荷分布在半径为 a 外半径为 b 的球壳体内，电荷体密度为 $\rho = A/r$ ，式中 A 是常数， r 是壳体内某一点到球心的距离。今在球心放一个点电荷 Q ，为使球壳体内各处电场强度的大小都相等，试求 A 的值。

解：在球壳体内任意一点 r ($a \leq r \leq b$) 处作一与球壳同心的高斯球面，根据高斯定理：

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

高斯面内包围的总电荷包括球心的点电荷 Q 和部分壳体电荷：

$$q_{\text{内}} = Q + \int_a^r \rho \cdot 4\pi x^2 dx = Q + \int_a^r \frac{A}{x} 4\pi x^2 dx = Q + 4\pi A \int_a^r x dx = Q + 2\pi A(r^2 - a^2)$$

代入高斯定理得：

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q + 2\pi A(r^2 - a^2)}{\varepsilon_0}$$

解得此处电场强度为：

$$E = \frac{Q - 2\pi Aa^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{A}{2\varepsilon_0}$$

要使球壳内各处场强大小相等，即 E 的大小与 r 无关，则包含 r 的项必须为零，由此得到：

$$Q - 2\pi Aa^2 = 0 \implies A = \frac{Q}{2\pi a^2}$$

1.14

根据量子理论，氢原子中心是一个带正电 q_e 的原子核(可以看成点电荷)，外面是带负电的电子云。在正常状态(核外电子处在 s 态)下，电子云的电荷密度分布是球对称的，可表为 $\rho(r) = -\frac{q_e}{\pi a_0^3} e^{-2r/a_0}$ ，式中 a_0 为一常数(它相当于经典原子模型中 s 电子圆形轨道的半径，称为玻尔半径)。试求氢原子内的场强分布。

解：作一半径为 r 的同心高斯球面，根据高斯定理，高斯面内包含的总电荷为：

$$q_{\text{内}} = q_e + \int_0^r \rho(x) 4\pi x^2 dx = q_e - \frac{4q_e}{a_0^3} \int_0^r x^2 e^{-2x/a_0} dx$$

利用分部积分法计算积分项：

$$\int x^2 e^{-2x/a_0} dx = -\frac{a_0}{2} x^2 e^{-2x/a_0} - \frac{a_0^2}{2} x e^{-2x/a_0} - \frac{a_0^3}{4} e^{-2x/a_0} = -\frac{a_0^3}{4} e^{-2x/a_0} \left[2\left(\frac{x}{a_0}\right)^2 + 2\left(\frac{x}{a_0}\right) + 1 \right]$$

代入上下限 0 到 r ：

$$\int_0^r x^2 e^{-2x/a_0} dx = \frac{a_0^3}{4} - \frac{a_0^3}{4} e^{-2r/a_0} \left[2\left(\frac{r}{a_0}\right)^2 + 2\left(\frac{r}{a_0}\right) + 1 \right]$$

故高斯面内总电荷为：

$$q_{\text{内}} = q_e - \frac{4q_e}{a_0^3} \left\{ \frac{a_0^3}{4} \left[1 - e^{-2r/a_0} \left(2\left(\frac{r}{a_0}\right)^2 + 2\left(\frac{r}{a_0}\right) + 1 \right) \right] \right\} = q_e e^{-2r/a_0} \left[2\left(\frac{r}{a_0}\right)^2 + 2\left(\frac{r}{a_0}\right) + 1 \right]$$

根据高斯定理 $E \cdot 4\pi r^2 = q_{\text{内}}/\varepsilon_0$ ，得到场强分布为：

$$E = \frac{q_e}{4\pi\varepsilon_0 r^2} e^{-2r/a_0} \left[2\left(\frac{r}{a_0}\right)^2 + 2\left(\frac{r}{a_0}\right) + 1 \right]$$

1.15

如图，两个均匀带电的同轴无限长直圆筒，半径分别为 R_1 和 R_2 。设在内、外筒两面上所带电荷的面密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ ，试求离轴为 r 处的 P 点的场强。分别就下述三个区域：(1) $r < R_1$ ；(2) $R_1 < r < R_2$ ；(3) $r > R_2$ 进行讨论。

解：取与圆筒同轴、长为 l 、半径为 r 的圆柱形高斯面。根据高斯定理 $E \cdot 2\pi r l = \frac{\sum q}{\varepsilon_0}$ ：

(1) 当 $r < R_1$ 时，高斯面内未包含任何电荷， $\sum q = 0$ ，因此

$$E = 0$$

(2) 当 $R_1 < r < R_2$ 时，高斯面内包含的电荷仅为内圆筒上的部分， $\sum q = \sigma \cdot 2\pi R_1 l$ ，代入高斯定理得：

$$E = \frac{\sigma R_1}{\varepsilon_0 r}$$

(3) 当 $r > R_2$ 时, 高斯面内包含内外两圆筒上的部分电荷, $\sum q = \sigma \cdot 2\pi R_1 l + (-\sigma) \cdot 2\pi R_2 l = 2\pi\sigma l(R_1 - R_2)$, 代入高斯定理得:

$$E = \frac{\sigma(R_1 - R_2)}{\varepsilon_0 r}$$

1.16

如图为一无限长带电体系, 其横截面由两个半径分别为 R_1 和 R_2 的圆相交而成, 两圆中心相距为 a , $a < (R_1 + R_2)$, 半径为 R_1 的区域内充满电荷体密度为 ρ 的均匀正电荷, 半径为 R_2 的区域内充满电荷体密度为 $-\rho$ 的均匀负电荷. 试求重叠区域内的电场强度.

解: 根据场强叠加原理, 可以将该体系看作是一个充满密度为 ρ 的完整圆柱体 (中心为 O_1) 和一个充满密度为 $-\rho$ 的完整圆柱体 (中心为 O_2) 重叠而成.

对于密度为 ρ 的均匀带电长圆柱体, 由高斯定理可知其内部任意一点的场强为 $E_1 = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \mathbf{r}_1$, 其中 $\mathbf{r}_1$ 为从轴心 O_1 指向该点的位矢.

同理, 带电密度为 $-\rho$ 的圆柱体内部的场强为 $E_2 = -\frac{\rho}{2\varepsilon_0} \mathbf{r}_2$, 其中 $\mathbf{r}_2$ 为从轴心 O_2 指向该点的位矢.

在两圆重叠的区域内任选一点 P , 其总电场强度为:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \mathbf{r}_1 - \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \mathbf{r}_2 = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$$

设向量 $\mathbf{a}$ 为从中心 O_1 指向 O_2 的位矢, 由矢量运算关系可知 $\mathbf{a} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$.

代入上式得重叠区域内的总电场强度为:

$$\mathbf{E} = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \mathbf{a}$$

可见重叠区域内为匀强电场, 方向平行于两圆心连线且由正电区域中心指向负电区域中心。

1.19

如图, $AB = 2l$, $\widehat{CDE}$ 是以 B 为中心、 l 为半径的半圆. A 点放置正点电荷 $+q$, B 点放置负点电荷 $-q$. (1) 把单位正点电荷 q_0 从 C 点沿 $\widehat{CDE}$ 移到 E 点, 试问电场力对它做了多少功? (2) 把单位负点电荷 $-q_0$ 从 E 点沿 AB 的延长线移到无穷远处, 试问电场力对它做了多少功?

解: 以 B 点为坐标原点, 沿 AE 方向建立 x 轴. 各点坐标为: $B(0)$, $A(-2l)$, $C(-l)$, $E(l)$.

无穷远处电势设为 0, 空间各点电势为 $+q$ 与 $-q$ 两点电荷电势的叠加.

C 点的电势:

$$V_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q}{|-l - (-2l)|} + \frac{-q}{|-l - 0|} \right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q}{l} - \frac{q}{l} \right) = 0$$

E 点的电势:

$$V_E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q}{|l - (-2l)|} + \frac{-q}{|l - 0|} \right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q}{3l} - \frac{q}{l} \right) = -\frac{q}{6\pi\varepsilon_0 l}$$

(1) 将电荷 q_0 从 C 点移到 E 点, 电场力做功为:

$$W_1 = q_0(V_C - V_E) = q_0 \left[0 - \left(-\frac{q}{6\pi\varepsilon_0 l} \right) \right] = \frac{qq_0}{6\pi\varepsilon_0 l}$$

(2) 将电荷 $-q_0$ 从 E 点移到无穷远处 (无穷远电势为 0), 电场力做功为:

$$W_2 = -q_0(V_E - V_\infty) = -q_0 \left(-\frac{q}{6\pi\varepsilon_0 l} - 0 \right) = \frac{qq_0}{6\pi\varepsilon_0 l}$$

1.20

如图为一电四极子. 试证明: 当 $r \gg l$ 时, 它在 $P(r, \theta)$ 点的电势为 $U = -\frac{3ql^2 \sin \theta \cos \theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$ ($r \gg l$), 图中极轴通过正方形中心 O 点, 且与一对边平行.

解: 建立平面直角坐标系, 以四极子中心 O 为原点, 极轴为 x 轴. 四个点电荷位于边长为 l 的正方形顶点上. 其坐标分别为: $+q$ 位于 $(-l/2, l/2)$, $-q$ 位于 $(l/2, l/2)$, $-q$ 位于 $(-l/2, -l/2)$, $+q$ 位于 $(l/2, -l/2)$.

P 点坐标为 $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ 。空间电势为：

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^4 \frac{q_i}{r_i}$$

当 $r \gg l$ 时，利用距离展开公式近似：

$$\frac{1}{r_i} = [(r \cos \theta - x_i)^2 + (r \sin \theta - y_i)^2]^{-1/2} \approx \frac{1}{r} + \frac{x_i \cos \theta + y_i \sin \theta}{r^2} + \frac{3(x_i \cos \theta + y_i \sin \theta)^2 - (x_i^2 + y_i^2)}{2r^3}$$

将所有项求和得到总电势。易知单极矩项 $\sum q_i = 0$ ，偶极矩项 $\sum q_i x_i = 0$ 和 $\sum q_i y_i = 0$ 亦均抵消。由于每个电荷到原点距离的平方均相等即 $x_i^2 + y_i^2 = l^2/2$ ，其和 $\sum q_i (x_i^2 + y_i^2) = 0$ 也不作贡献。故只需计算求和四极矩项的核心部分：

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^4 q_i (x_i \cos \theta + y_i \sin \theta)^2 &= q \left(-\frac{l}{2} \cos \theta + \frac{l}{2} \sin \theta \right)^2 - q \left(\frac{l}{2} \cos \theta + \frac{l}{2} \sin \theta \right)^2 - q \left(-\frac{l}{2} \cos \theta - \frac{l}{2} \sin \theta \right)^2 + q \left(\frac{l}{2} \cos \theta - \frac{l}{2} \sin \theta \right)^2 \\ &= \frac{ql^2}{4} [(-\cos \theta + \sin \theta)^2 - (\cos \theta + \sin \theta)^2 - (\cos \theta + \sin \theta)^2 + (\cos \theta - \sin \theta)^2] \end{aligned}$$

展开化简方括号内得： $-8 \sin \theta \cos \theta$ 。

因此代入四极矩求和式：

$$U \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3}{2r^3} \left[\frac{ql^2}{4} (-8 \sin \theta \cos \theta) \right] = -\frac{3ql^2 \sin \theta \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

得证。

1.22

两无限长共轴直圆筒，筒面上均匀带电，半径分别为 R_1 和 R_2 ，沿轴线单位长度的电量分别为 λ_1 和 λ_2 ，且 $\lambda_1 = -\lambda_2$ 。以 R_2 处为电势零点，求两圆筒间任意一点的电势。

解：根据高斯定理，在两无限长共轴圆筒之间的区域 ($R_1 < r < R_2$)，电场强度只由内圆筒电荷决定：

$$E = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r}$$

电场方向沿径向。以 R_2 处为电势零点，即 $U(R_2) = 0$ ，则距离轴线 r 处的任意一点电势为电场力把单位正电荷从 r 移到 R_2 所作的功：

$$U(r) = \int_r^{R_2} E dr = \int_r^{R_2} \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{r}$$

1.24

在氢原子中，正常状态下电子到质子的距离为 5.29×10^{-11} m，已知氢原子核(质子)和电子带电各为 $\pm e$ 。把氢原子中的电子从正常状态移到无穷远处所需的能量叫做氢原子的电离能。试问此电离能是多少 eV，多少 J？

解：在经典模型中，电子在库仑力作用下做匀速圆周运动，库仑力提供向心力：

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \implies E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$$

电子在距离 r 处的电势能为（无穷远为零）：

$$E_p = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

故电子处于正常状态的总能量为：

$$E = E_k + E_p = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$$

将其移至无穷远处脱离质子束缚，其总能量最少需达到 0。所需的能量（即电离能）为：

$$W = 0 - E = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$$

代入 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, $r = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$ 及 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ 得到：

$$W = \frac{1}{2} \times 9.0 \times 10^9 \times \frac{(1.60 \times 10^{-19})^2}{5.29 \times 10^{-11}} \text{ J} \approx 2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

折合为电子伏特 (eV)：

$$W = \frac{2.18 \times 10^{-18}}{1.60 \times 10^{-19}} \text{ eV} \approx 13.6 \text{ eV}$$

1.25

如图，两条均匀带电的无穷长平行直线，电荷线密度分别为 η 和 $-\eta$ ，相距为 $2a$ ，两带电直线都与纸面垂直。试求空间任一点 $P(x, y)$ 的电势。

解：对于单根线电荷密度为 λ 的无限长直线，周围某点电势为 $U = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r + C$ 。

根据对称性，选取两带电直线中间对称平面（即 y 轴所在平面 $x = 0$ ）为电势零势面。

对于点 $P(x, y)$ ，它到正电荷直线 ($x = a, y = 0$) 的距离为 $r_1 = \sqrt{(x - a)^2 + y^2}$ ；

它到负电荷直线 ($x = -a, y = 0$) 的距离为 $r_2 = \sqrt{(x + a)^2 + y^2}$ 。

应用电势叠加原理得 P 点的电势：

$$U(x, y) = U_+ + U_- = \left(-\frac{\eta}{2\pi\epsilon_0} \ln r_1 + C_+ \right) + \left(-\frac{-\eta}{2\pi\epsilon_0} \ln r_2 + C_- \right) = \frac{\eta}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1} + C'$$

由于定义原点 $O(0, 0)$ 处电势为 0，此时 $r_1 = r_2 = a$ ，代入上式有 $0 = \frac{\eta}{2\pi\epsilon_0} \ln 1 + C'$ ，解得 $C' = 0$ 。

故空间任一点的电势为：

$$U(x, y) = \frac{\eta}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\sqrt{(x + a)^2 + y^2}}{\sqrt{(x - a)^2 + y^2}} = \frac{\eta}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{(x + a)^2 + y^2}{(x - a)^2 + y^2}$$